

Conversores CC-CC Básicos Não Isolados - Ivo Barbi

MARTINS, Denizar Cruz; BARBI, Ivo. Eletrônica de potência: conversores CC-CC básicos não isolados. 2. ed. rev. Florianópolis: Ed. dos Autores, 2006. 377 p.

4.3. CONVERSOR CC-CC À ACUMULAÇÃO CAPACITIVA (CONVERSOR CÚK)

4.3.1. INTRODUÇÃO

O conversor CC-CC à acumulação capacitiva tem a propriedade de realizar a transferência de energia entre duas fontes CC de corrente. Na literatura ele é mais conhecido como Conversor Cúk, devido ao seu inventor [7]. O conversor Cúk pode ser encarado como sendo um conversor Boost com um conversor Buck; pois ele apresenta como entrada uma entrada com características de fonte de tensão e de saída, em geral, exigindo uma carga (características de fonte de tensão), e em seguida realiza a captação da energia da fonte. Portanto, o conversor serve tanto para a captação da energia da fonte. Portanto, o conversor é na realidade um conversor Boost-Buck, daí do conversor Buck-Boost.

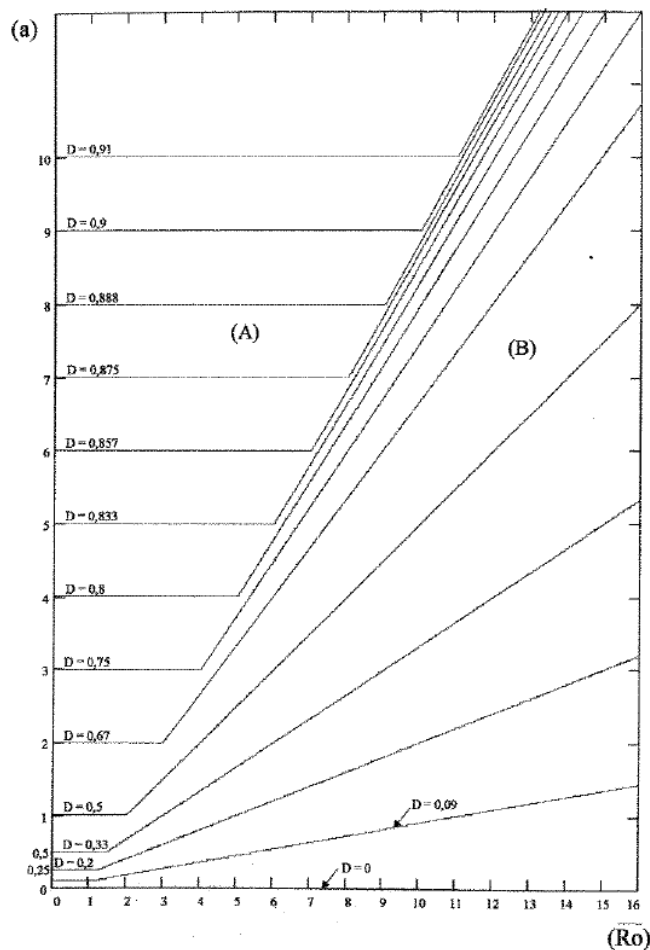


Fig. 4.8 - Características externas do conversor CC-CC à acumulação indutiva (e capacitiva).

Fig. 4.8 – Características extremas do conversor CC-CC à acumulação capacitiva (e capacitiva?).

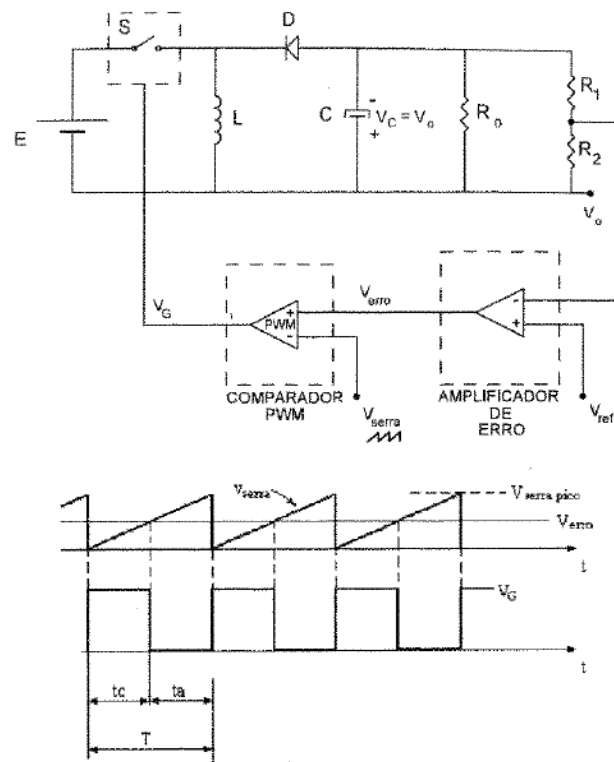


Fig. 4.9 – Controle do conversor Buck-Boost com modulação PWM.

A estrutura do conversor CC-CC à acumulação capacitiva está representada na Fig. 4.10.

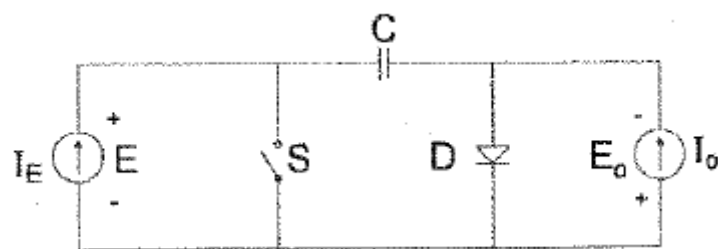
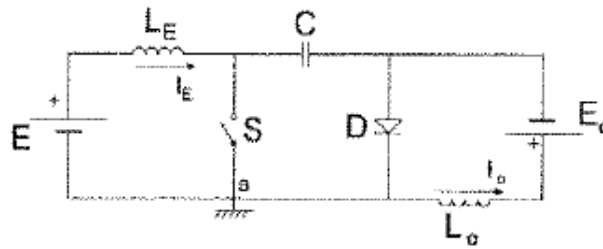


Fig. 4.10 – A estrutura do conversor CC-CC à acumulação capacitiva (Conversor Cúk).

Na prática as fontes de corrente são consideradas por fontes de tensão em série com indutores, conforme está representado na Fig. 4.11.



Similarmente ao conversor Buck-Boost, o conversor Cúk apresenta uma tensão de saída com polaridade invertida em relação à tensão da fonte de entrada (nó a).

A estrutura final do conversor é mostrada na Fig. 4.12.

4.3.2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO E FORMAS DE ONDA

Em regime permanente o conversor Cúk é caracterizado por duas etapas de operação, representadas na Fig. 4.12.

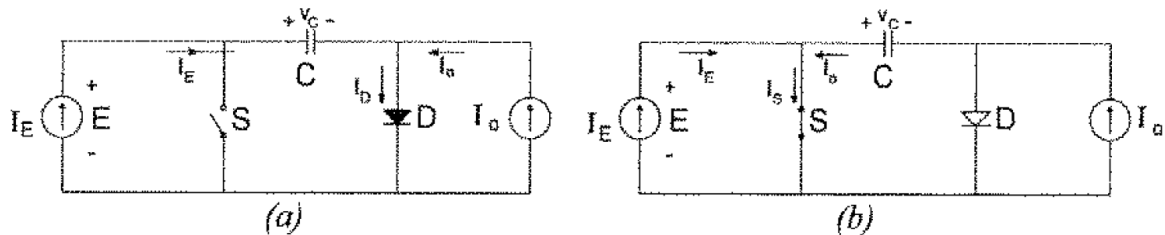


Fig. 4.12: Etapas de operação do conversor Cúk.

1ª ETAPA: Na primeira etapa de operação a chave S permanece aberta. A energia proveniente da fonte de corrente de entrada I_e é acumulada no capacitor C, através do diodo D, que também conduz a corrente de carga I_o (Fig. 4.12.a).

2ª ETAPA: Na segunda etapa de operação a chave S é mantida fechada, o diodo D é polarizado inversamente e permanece bloqueado. A energia acumulada, durante a 1ª etapa, no capacitor C é enviada, através da chave S, para a fonte de corrente I_o (Fig. 4.12.b).

As principais formas de onda estão apresentadas na Fig. 4.13, para a condição de regime permanente.

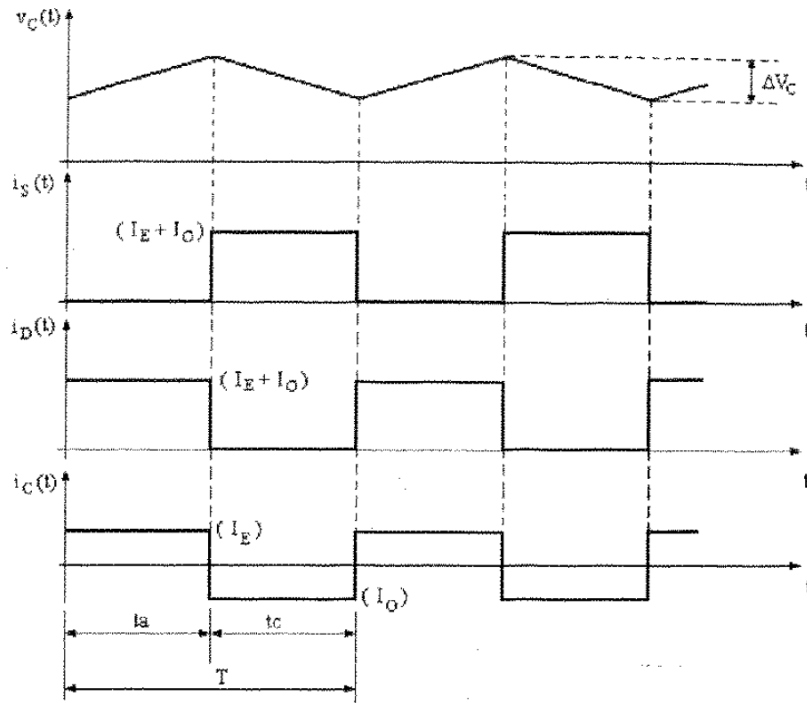


Fig. 4.13: Principais formas de onda do conversor Cúk.

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFERÊNCIA ESTÁTICA

Em regime permanente a quantidade de carga entregue ao capacitor na 1ª etapa, é igual à quantidade de carga devolvida pelo capacitor na 2ª etapa. Assim, a seguinte relação é verdadeira:

$$I_E * ta = I_o * tc$$

ou ainda:

$$b = \frac{I_o}{I_E} = \frac{T-tc}{tc} = \frac{1-D}{D}$$

Para que a potência seja preservada tem-se

$$P_E = P_O \Rightarrow E * I_E = E_O * I_O$$

Logo, a relação entre tensões é dada por:

$$a = \frac{E_O}{E} = \frac{D}{1-D}$$

Portanto:

$$b = \frac{1}{a} = \frac{1-D}{D}$$

Desse modo, a característica de transferência estática é igual à obtida para o conversor à acumulação indutiva (Conversor Buck-Boost), representada na Fig. 4.3. Portanto, o conversor Cúk pode também operar como abaixador ou elevador de tensão.

4.3.3. ANÁLISE QUANTITATIVA DE UM CIRCUITO PRÁTICO

A Fig. 4.14(a) mostra o circuito de potência do conversor Cúk, onde a carga é constituída por um resistor em paralelo com um capacitor, e ambos em série com um indutor.

Da mesma forma que no circuito ideal da Fig. 4.12, este conversor apresenta duas etapas de operação, isto é:

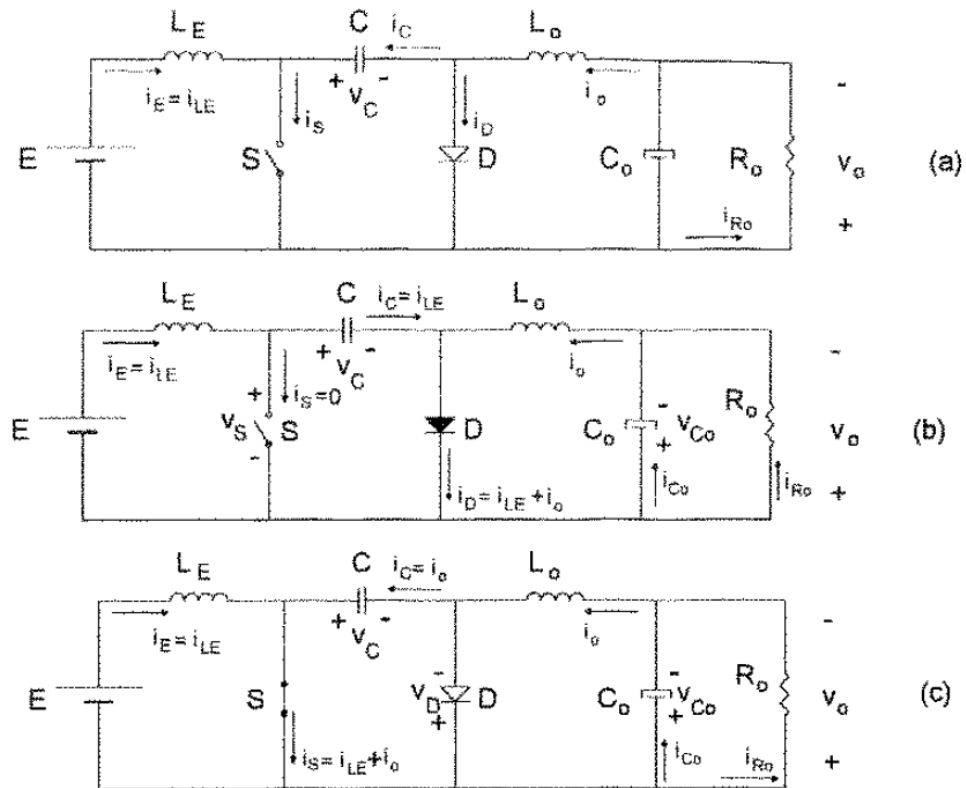


Fig. 4.4: Circuito de potência real do conversor Cúk (Etapas de funcionamento).

1ª ETAPA (Fig. 4.14.b): A chave S está aberta $\Rightarrow$ o diodo D está conduzindo. As correntes $i_{l,E}$ e i_o circulam pelo diodo D . Durante esta etapa o capacitor C é carregado pela energia proveniente da fonte de entrada E e da indutância L_E . A corrente $i_{l,E}$ decresce devido à tensão V_C ser maior que E . A energia armazenada em L_O é transferida para a carga; portanto, a corrente i_o também decresce.

2ª ETAPA (Fig. 4.14.c): Durante esta etapa a chave S permanece fechada e o diodo D bloqueado. As correntes $i_{l,E}$ e i_o circulam agora pela chave S . O capacitor C se descarrega,

transferindo sua energia para a carga e para a indutância L_o . Neste caso a corrente i_o cresce. A fonte de entrada E alimenta o indutor L_E , causando o crescimento da corrente $i_{l,E}$.

As principais formas de onda em regime permanente são apresentadas na Fig. 4.15. A tensão média nos indutores durante um período de funcionamento é nula.

a) DETERMINAÇÃO DAS ONDULAÇÕES DE CORRENTE

a.1) CÁLCULO DE ΔI_E (ONDULAÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA)

A ondulação da corrente de entrada é a própria ondulação de corrente no indutor L_E

Admitindo que a corrente de entrada cresce linearmente durante o espaço de tempo em que a chave S permanece fechada, tem-se:

$$E = L_E * \frac{\Delta I_e}{\Delta t}$$

onde: $\Delta I_E = I_{E_M} - I_{E_m}$

$$\Delta t = tc \rightarrow \text{tempo de condução da chave S}$$

Logo:

$$\Delta I_E = \frac{E * tc}{L_E}$$

Sabendo que: $\frac{tc}{T} = D \Rightarrow tc = D * T = \frac{D}{f}$

Tem-se:

$$\Delta I_E = \frac{E * D}{L_E * f}$$

Sendo f a frequência de chaveamento. A representa a ondulação da corrente de entrada.

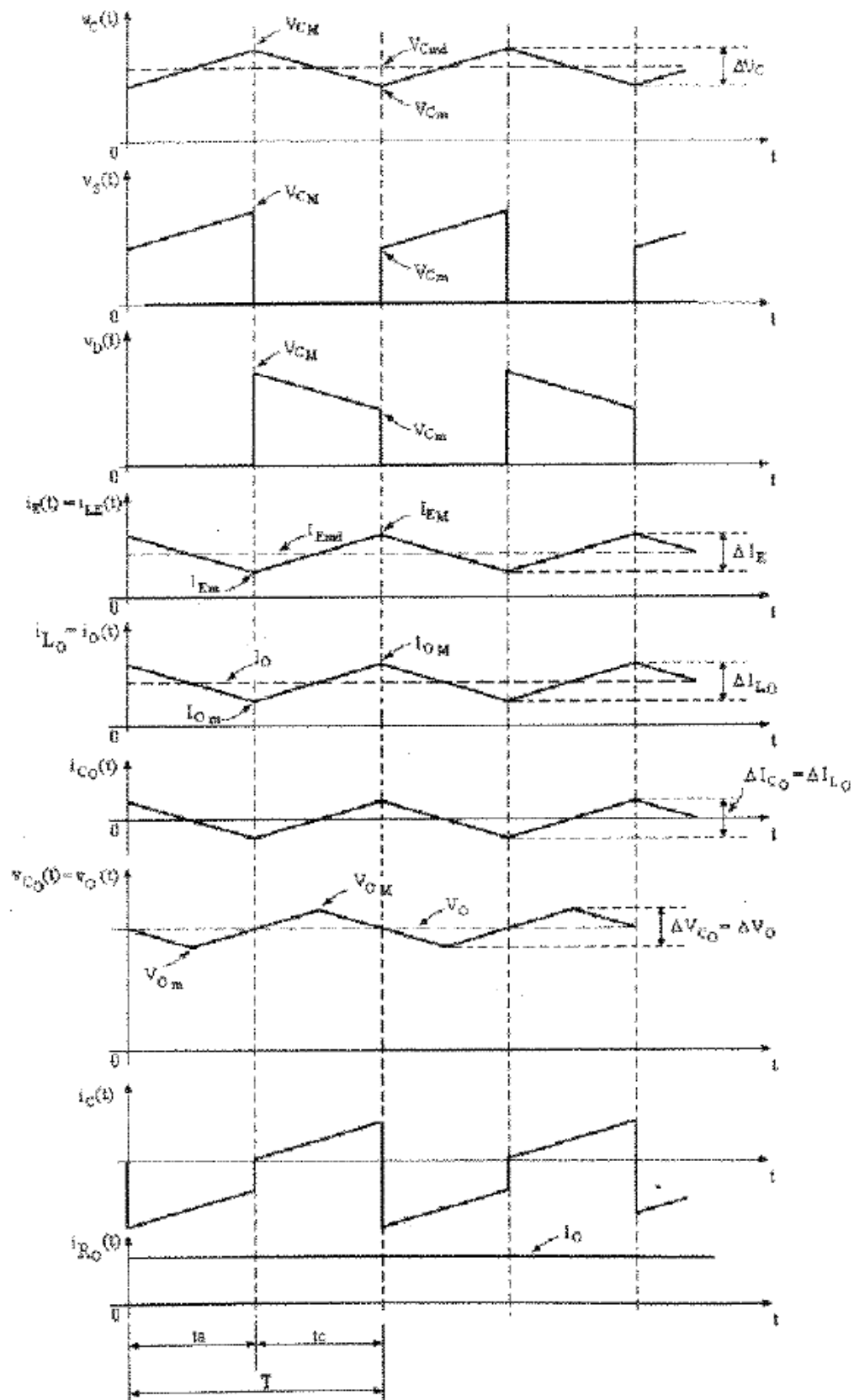


Fig. 4.4: Principais formas de onda para regime permanente.

RELAÇÃO ENTRE A TENSÃO MÉDIA NO CAPACITOR C (V_{Cmed}) E A TENSÃO DE ENTRADA E

Durante o tempo de abertura da chave S o capacitor C se carrega. A corrente de entrada i_E cai linearmente, em virtude da tensão média no capacitor C ser maior que a tensão de entrada E. Assim:

$$E - V_{Cmed} = -L_E * \frac{\Delta I_E}{ta}$$

ou

$$\Delta I_E = \frac{-(E - V_{Cmed}) * ta}{L_E}$$

Igualando as equações, obtém-se:

$$E * t_c = (V_{Cmed} - E) * ta$$

Sabendo que $ta = (1-D)T$, e substituindo, obtém-se a relação entre a tensão média no capacitor C e a tensão de entrada E, apresentada a seguir::

$$V_{Cmed} = \frac{E}{1-D}$$

a.2) CÁLCULO DE ΔL_o (ONDULAÇÃO DA CORRENTE NO INDUTOR L)

Durante o tempo de condução do diodo D a corrente ΔL_o decresce linearmente; desse modo:

$$V_o = -L_o \frac{\Delta L_o}{ta}$$

onde:

$$ta = (1 - D) * T$$

Assim:

$$\Delta I_{Lo} = \frac{-V_o(1-D)}{f * L_o}$$

A interpretação física do sinal negativo apresentado na equação, significa que a polaridade da tensão aplicada nos terminais do indutor está invertida em relação ao sentido da corrente que circula pelo indutor L_o .

RELAÇÃO ENTRE A TENSÃO MÉDIA NO CAPACITOR (V_o) E A TENSÃO DE ENTRADA E

Durante o tempo tc a corrente i_o cresce linearmente, conforme mostra a figura. Assim:

$$V_{Cmd} - V_o = L_o \frac{\Delta I_{Lo}}{tc}$$

Obtendo-se ΔI_{Lo} através da equação, e igualando-o a equação, tem-se:

$$\Delta I_{Lo} = \frac{(V_{Cmd} - V_o)tc}{L_o} = \frac{V_o}{L_o} ta$$

onde:

$$tc = D * T \text{ e } ta = (1 - D) * T$$

Desse modo:

$$\frac{(V_{Cmd} - V_o)DT}{L_o} = \frac{V_o(1-D)T}{L_o}$$

Então:

$$V_{Cmd} = \frac{V_o}{D}$$

A equação mostra a relação entre a tensão média no capacitor C e a tensão média na carga.

A relação entre a tensão média na carga (V_o) e tensão de entrada E é obtida substituindo-se a equação, ou seja:

$$V_o = \frac{D}{(1-D)} * E$$

Levando o valor de V_o , obtido, determina-se a ondulação de corrente no indutor de filtragem L_o . Assim:

$$\Delta I_{Lo} = \frac{E * D}{f * L_o}$$

Conforme pode ser observado o conversor Cúk é baseado na transferência de energia armazenada no capacitor C. Portanto, a corrente de entrada deverá ser sempre contínua. Quando a chave S está fechada as correntes provenientes das indutâncias L_E e L_o circulam pela mesma, provocando picos elevados de corrente. Desse modo, o conversor Cúk apresenta esforços de corrente nas chaves de potência; dual do conversor Buck-Boost, que apresenta esforços de tensão nas suas chaves de potência.

b) DETERMINAÇÃO DAS ONDULAÇÕES DE TENSÃO

b.1) CÁLCULO DE ΔV_C (ONDULAÇÃO DE TENSÃO NO CAPACITOR C)

Durante o tempo t_a , a chave S está aberta e o capacitor C se carrega através da corrente de entrada i_E . A corrente média de carga do capacitor C será I_{Emd} ; assim, a ondulação de tensão é dada por:

$$\Delta V_C = \frac{1}{C} \int_0^{t_a} I_{Emd} dt = \frac{I_{Emd} * t_a}{C}$$

A partir da equação, tem-se:

$$\Delta V_C = \frac{I_{Emd} * (1-D)}{f * C}$$

A equação representa a ondulação da tensão no capacitor C.

b.2) CÁLCULO DE ΔV_O (ONDULAÇÃO DE TENSÃO NA CARGA)

A ondulação de tensão na carga é a própria ondulação de tensão no capacitor V_O . Para o estudo deste item será admitido que toda a componente alternada da corrente i_O circula pelo capacitor C_O . Assim: $\Delta I_{C_O} = \Delta I_{L_O}$.

Conforme estudos já realizados em capítulos anteriores a ondulação de tensão no capacitor C_O de saída é máxima quando $D=0,5 \Rightarrow t_c = T/2$. Desse modo, a corrente $i_{c_O}(t)$ adquire a forma representada na figura a seguir.

A ondulação de tensão ΔV_O no capacitor C_O se dá durante o tempo $T/2$, assinalado na figura. Logo:

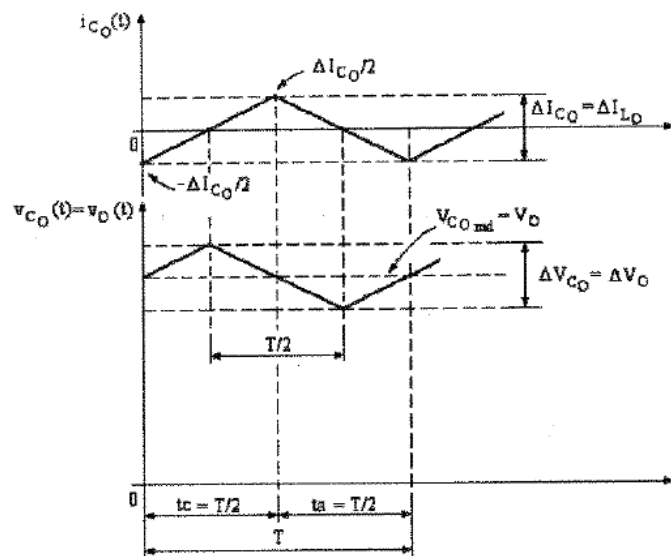


Figura 4.16: Detalhe da ondulação de tensão ΔV_O e da ondulação de corrente ΔI_{L_O} .

$$\Delta V_o = \Delta V_{Co} = \frac{1}{Co} \left[\int_0^{T/4} \frac{\Delta I_{Co}}{2} \cdot \frac{4}{T} \cdot t \cdot dt + \int_0^{T/4} \left(\frac{\Delta I_{Co}}{2} - \frac{\Delta I_{Co}}{2} \cdot \frac{4}{T} \cdot t \right) dt \right]$$

ou ainda:

$$\Delta V_o = \frac{\Delta I_{Co}}{8 \cdot f \cdot Co}$$

A partir da equação, tem-se:

$$\Delta I_{Lo} = \Delta I_{Co} = \frac{E \cdot D}{f \cdot Lo}$$

Então:

$$\Delta V_{Lo} = \Delta V_{Co} = \frac{E \cdot D}{8 \cdot f^2 \cdot Lo \cdot Co}$$

A equação define a ondulação de tensão na carga R_o

4.3.4. CARACTERÍSTICA DE CARGA

Seja uma carga do tipo representado na Fig. 4.17.

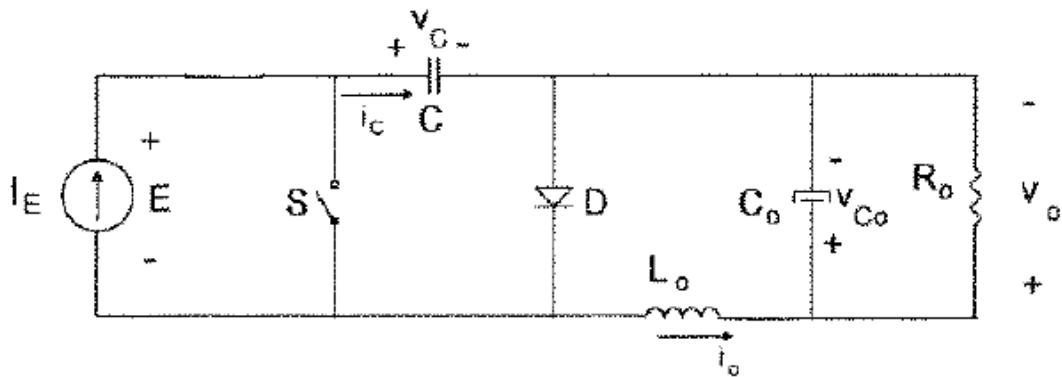


Figura 4.17: Carga para o estudo das características externas.

Seja um tipo de operação que propicie um valor nulo na tensão v_C , como está representado na Fig. 4.18. Para esta análise considerar-se-á que o indutor Lo é suficientemente grande para evitar as ondulações da corrente io .

Pela igualdade das áreas S_1 e (S_2) obtém-se a relação.

$$I_E \cdot t_a = I_o \cdot t_o$$

A tensão média de carga, é igual à tensão média no capacitor C, calculada para o intervalo (0, t_o). Desse modo:

$$V_o = V_{cmd} = \frac{V_{cmd}}{2^*T}$$